

Навчальний план STEM, 5 клас

1,5 год/тиждень • 48 годин на рік

Заклад освіти: _____ Навчальний рік: _____

Учитель/вчителька: _____ Клас: _____

Пояснювальна записка

Авторський адаптований план укладено за наданою модельною програмою «STEM. 5–6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» О. В. Бутурліної та О. Є. Артем'євої (розділ 5 класу, с. 9–20 PDF) і зошитом-конспектом «STEM-LAB. 5» (О. Бутурліна та ін., за загальною редакцією О. В. Коршунової, ВД «Освіта», 2023; файл «Stem. Full.pdf»). Мета: формувати дослідницькі, інженерні, математичні й цифрові вміння, навички співпраці та уявлення про STEM-професії через практичні проекти.

У наданій програмі орієнтовний розподіл становить 35 годин: $3 + 7 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5$. Програма дозволяє вчителю змінювати розподіл годин зі збереженням очікуваних результатів (с. 8 PDF). Цей план адаптовано до 32 навчальних тижнів. Збережено вступ, п'ять змістових модулів і підсумкову STEM-практику. Послідовність модулів відповідає програмі; у зошиті розділ про сили передую розділу про Всесвіт. **Облік часу:** I семестр — $15 \times 1,5 = 22,5$ год; II семестр — $17 \times 1,5 = 25,5$ год; разом 48 год. Один рядок календарної таблиці — тижневий тематичний блок: 1 година основної роботи та 0,5 години практичного поглиблення. Це навчальні, а не астрономічні години; додатковий час є роботою з учителем, а не домашнім завданням.

Для розкладу з цілими уроками можна чергувати 1 і 2 уроки, отримуючи 3 години за два тижні. Однак за непарних 15 і 17 тижнів таке чергування дає 22 і 26 (або 23 і 25) цілих уроків, а не точні 22,5 і 25,5. Для точного семестрового обліку потрібне погоджене школою блокове планування з обліком півгодинних частин; дати й фактичні заняття вчитель вписує відповідно до розкладу. Півгодинні частини можна об'єднувати в практикуми в межах семестру.

Ресурси та безпека: зошит, папір, картон, лінійки, фарби, ліхтарик, низьковольтні навчальні набори; за можливості — комп'ютер зі Scratch і камера. Цифрові завдання мають паперовий варіант. Електричні моделі працюють лише від батарейок; не використовувати мережеву напругу. Не спрямовувати оптичні прилади на Сонце або очі. Запуски моделей проводити у вільній зоні. Складні вирізи готує вчитель.

Джерельні позначення: «Зошит» у таблиці — номер сторінки наданого 64-сторінкового скану, з обкладинкою як сторінкою 1. Це опора для добору вправ, а не вимога виконати всі завдання сторінок. Частину практикумів, Scratch, семестрову діагностику й хакатон адаптовано або запропоновано за програмою; вони не подаються як дослівні завдання зошита.

Розподіл навчального часу

Розділ	I семестр	II семестр	Разом
Вступ	4,5	0	4,5
Людина — людина. Я у школі	9	0	9
Людина — природа. Я у Всесвіті	9	0	9
Людина — техніка. Сила — це сила	0	7,5	7,5
Людина — образ. Промінь і світло	0	6	6
Людина — знак. Під знаком STEM	0	6	6
Хакатон, фестиваль, STEM-практика	0	6	6
Разом	22,5	25,5	48

Оцінювання та очікувані результати

На першому занятті — стартова бесіда й короткі практичні завдання без окремої додаткової години. Упродовж навчання — спостереження за роботою, аналіз таблиць, ескізів, моделей, короткі пояснення учнів. Після кожного проекту — самооцінювання та взаємний відгук. Семестрові підсумки інтегровані у тижні 15 і 32.

Спільні критерії: зрозуміла мета; коректні спостереження й розрахунки; працездатність та безпечність моделі; пояснення змін після випробування; співпраця й особистий внесок. Для формувального відгуку використовуються описи «виконує з допомогою», «виконує самостійно», «пояснює та переносить у нову ситуацію». Конкретну шкалу підсумкового оцінювання визначає заклад освіти.

Наприкінці року учень/учениця формулює просту проблему й гіпотезу, планує послідовність дій, вимірює та подає дані в таблиці або діаграмі, створює і вдосконалює модель, користується знаками та цифровими засобами, пояснює рішення і називає пов'язані професії. Портфоліо містить особистий план, результати п'яти тематичних проєктів і підсумковий прототип.

Календарно-тематичний план. I семестр

Тиждень / год	Дата	Модуль і тема	Зошит	Навчальна діяльність	Очікуваний результат
1 / 1,5		Вступ STEM-освіта та світ професій	2–5	1 год: Коло асоціацій STEM; сортування професій; стартова бесіда. 0,5 год: Скласти діаграму професій за результатами опитування класу.	Пояснює складники STEM і наводить приклади професій.
2 / 1,5		Вступ Проект: від задуму до плану	6–9	1 год: Сформулювати мету шкільного STEM-центру, розподілити ролі, скласти резюме проекту. 0,5 год: Порівняти два задуми STEM-центру за доступними ресурсами.	Визначає мету, продукт, ресурси й етапи проекту.
3 / 1,5		Вступ Мій шлях до успіху	6–7	1 год: Створити особистий план розвитку; обговорити рівні можливості у виборі професії. 0,5 год: Додати до портфоліо карту сильних сторін і взаємний відгук.	Визначає власну навчальну ціль і спосіб перевірки поступу.
4 / 1,5		Людина — людина. Я у школі Моя школа: люди та професії	10–12	1 год: Мініопитування про шкільні професії; таблиця й діаграма складу класу. 0,5 год: Підготувати запитання для інтерв'ю зі шкільним працівником.	Збирає знеособлені дані й пояснює діаграму.
5 / 1,5		Людина — людина. Я у школі Територія школи. Масштаб і план	13–14	1 год: Виміряти клас; обчислити площу; виконати план у вибраному масштабі. 0,5 год: Порівняти план із картою; знайти та виправити похибки вимірювання.	Переносить виміри на план і застосовує умовні позначення.
6 / 1,5		Людина — людина. Я у школі Умови та засоби навчання	15–16	1 год: Порівняти навчальні засоби різних часів; спланувати дослідження класу. 0,5 год: Провести командне дослідження освітленості на якісному рівні.	Обґрунтовує вибір засобів навчання за заданими критеріями.
7 / 1,5		Людина — людина. Я у школі Чому енергоефективність важлива	17–19	1 год: Порівняти споживання ламп за наданими даними; запропонувати способи економії. 0,5 год: Перевірити розрахунки для іншої тривалості освітлення; побудувати діаграму.	Обчислює витрати енергії за зразком і пояснює вибір рішення.
8 / 1,5		Людина — людина. Я у школі Енергоефективна сигнальна система	20–21	1 год: Скласти низьковольтне коло з батарейки, вимикача та світлодіодного модуля. 0,5 год: Випробувати модель; знайти причину несправності та поліпшити з'єднання.	Читає просту схему, збирає і перевіряє модель за інструкцією.

Тиждень / год	Дата	Модуль і тема	Зошит	Навчальна діяльність	Очікуваний результат
9 / 1,5		Людина — людина. Я у школі Школа моєї мрії: захист проекту	22–23	1 год: Зібрати простий макет із підготовлених деталей; представити енергоощадне рішення. 0,5 год: Доопрацювати макет за відгуками; оформити паспорт проекту.	Пов'язує план, модель і потреби користувачів; оцінює внесок команди.
10 / 1,5		Людина — природа. Я у Всесвіті Об'єкти Всесвіту. Сонячна система	36–38	1 год: Побудувати порівняльну модель планет; обговорити масштаб і межі моделі. 0,5 год: Створити просту анімацію руху об'єкта в Scratch; за відсутності техніки — алгоритм на папері.	Розрізняє основні об'єкти й пояснює умовність їх зображення.
11 / 1,5		Людина — природа. Я у Всесвіті Зоряне небо та оптичні прилади	39–40	1 год: Виготовити зоряний ліхтарик за шаблоном; порівняти телескоп і бінокль. 0,5 год: Змінити відстань до екрана; записати, як змінюється зображення.	Пояснює призначення оптичних приладів і демонструє модель.
12 / 1,5		Людина — природа. Я у Всесвіті Від повітряної кулі до космічної станції	41–42	1 год: Створити стрічку освоєння космосу; змодельовати станцію з готових елементів. 0,5 год: Розробити схему життєзабезпечення станції й розподіл роботи екіпажу.	Називає функції станції та обов'язки екіпажу.
13 / 1,5		Людина — природа. Я у Всесвіті Людина у відкритому космосі	43–44	1 год: Порівняти захисні матеріали; спроектувати модель захисту від холоду та ударів. 0,5 год: Порівняти два зразки захисту в безпечному модельному випробуванні.	Пов'язує небезпеку з властивістю захисного матеріалу.
14 / 1,5		Людина — природа. Я у Всесвіті Космічні професії. Україна космічна	45–46	1 год: Підготувати картку професії й інформаційний буклет за матеріалами вчителя. 0,5 год: Перевірити твердження буклета за другим джерелом; додати ілюстративну схему.	Називає компетентності фахівця; зазначає джерела інформації.
15 / 1,5		Людина — природа. Я у Всесвіті Я у Всесвіті: представлення результатів	36–46	1 год: Представити космічні моделі та буклети; виконати коротку семестрову діагностику. 0,5 год: Виправити помилки діагностики; удосконалити модель за відгуками.	Пояснює рішення з опорою на дані; визначає, що варто повторити.

Календарно-тематичний план. II семестр

Тиждень / год	Дата	Модуль і тема	Зошит	Навчальна діяльність	Очікуваний результат
16 / 1,5		Людина — техніка. Сила — це сила Сили у природі. Історія повітроплавання	24–25	1 год: Дослідити дію сили на рух і форму предмета; порівняти літальні апарати. 0,5 год: Скласти схему сил, що діють на модель літального апарата.	Наводить приклади дії сил і розрізняє спостереження та припущення.
17 / 1,5		Людина — техніка. Сила — це сила Сила тертя	26–28	1 год: Порівняти рух однакового тіла на різних поверхнях; заповнити таблицю. 0,5 год: Повторити вимірювання; пояснити розбіжності та корисне застосування тертя.	Робить висновок про тертя, змінюючи одну умову досліду.
18 / 1,5		Людина — техніка. Сила — це сила Прості машини та механізми	29–31	1 год: Дослідити важіль на лінійці; знайти прості механізми у побутових предметах. 0,5 год: Порівняти положення опори й вантажу; оформити схему спостережень.	Пояснює дію важеля на основі досліду.
19 / 1,5		Людина — техніка. Сила — це сила Крила: конструювання моделі	32–34	1 год: Виготовити паперовий літак; висунути припущення про вплив форми крил. 0,5 год: Створити другий варіант крил, зберігаючи інші умови.	Створює модель за ескізом і формулює перевірювану гіпотезу.
20 / 1,5		Людина — техніка. Сила — це сила Крила: випробування й захист	32–35	1 год: Виміряти дальність повторних запусків; порівняти результати та представити висновок. 0,5 год: Побудувати діаграму запусків; повторно перевірити вдосконалену модель.	Фіксує результати й аргументує поліпшення моделі.
21 / 1,5		Людина — образ. Промінь і світло Світло і колір	47–49	1 год: Дослідити спектр на готовій моделі спектроскопа; порівняти кольорові зображення. 0,5 год: Зібрати простий спектроскоп за підготовленим шаблоном і порівняти безпечні джерела світла.	Описує спектральний склад білого світла й результати спостереження.
22 / 1,5		Людина — образ. Промінь і світло Фарби та відтінки	50–51	1 год: Змішати фарби; створити палітру; порівняти природні барвники. 0,5 год: Дослідити вплив співвідношення фарб; записати рецепт відтінку.	Отримує відтінки й відрізняє змішування фарб від змішування світла.
23 / 1,5		Людина — образ. Промінь і світло Поезія та фотографія: образ Сонця	52–55	1 год: Зіставити художній образ із явищем; створити фотографію або паперову композицію світла і тіні. 0,5 год: Порівняти два варіанти освітлення одного предмета; оформити фотопару.	Добирає засоби зображення й пояснює роль освітлення.

Тиждень / год	Дата	Модуль і тема	Зошит	Навчальна діяльність	Очікуваний результат
24 / 1,5		Людина — образ. Промінь і світло Проект «Намалюю тобі Сонце»	47–55	1 год: Оформити творчу роботу з палітрою, світлиною та поясненням світлового явища. 0,5 год: Провести мініекспозицію та вдосконалити роботу за відгуками.	Поєднає наукове пояснення і художній задум; презентує результат.
25 / 1,5		Людина — знак. Під знаком STEM Знаки й професії системи «людина — знак»	56–58	1 год: Класифікувати знаки; закодувати коротке повідомлення; обговорити професії. 0,5 год: Обмінятися шифрами; перевірити однозначність декодування.	Розрізняє природні й штучні знаки та пояснює правила кодування.
26 / 1,5		Людина — знак. Під знаком STEM Графічні знаки. Геральдика	57–60	1 год: Розглянути герби; створити ескіз сімейного герба з поясненням символів. 0,5 год: Виготовити просту печатку з безпечних готових матеріалів; перевірити відбиток.	Пояснює зв'язок символу зі змістом і читає графічні повідомлення.
27 / 1,5		Людина — знак. Під знаком STEM Кодування імені. STEM-символіка	58–61	1 год: Закодувати ім'я за обраною абеткою; створити ескіз емблеми. 0,5 год: Перевірити код у парі; створити другий варіант емблеми.	Користується узгодженим кодом і обґрунтовує символи.
28 / 1,5		Людина — знак. Під знаком STEM Проект «Я обираю STEM»	61–63	1 год: Оформити емблему та презентувати її значення; провести взаємооцінювання. 0,5 год: Перевірити читабельність емблеми різного розміру; завершити портфоліо.	Передає ідеї STEM символами й пояснює власне рішення.
29 / 1,5		Хакатон, фестиваль, STEM-практика STEM-практика: професії громади	64	1 год: Провести очну або віртуальну зустріч із фахівцем; за відсутності — дослідити підготовлений кейс. 0,5 год: Підготувати інформаційну картку місцевої STEM-організації.	Ставить змістовні запитання й пов'язує професію з навчальними вміннями.
30 / 1,5		Хакатон, фестиваль, STEM-практика Хакатон: задум і прототип	62–64	1 год: Обрати проблему класу; спланувати й створити простий прототип із доступних матеріалів. 0,5 год: Провести першу перевірку прототипу за критеріями.	Визначає проблему, критерії успіху, ресурси й ролі.
31 / 1,5		Хакатон, фестиваль, STEM-практика Хакатон: випробування і вдосконалення	62–64	1 год: Випробувати прототип; зафіксувати зміни; підготувати короткий виступ. 0,5 год: Повторити випробування та порівняти початковий і кінцевий результати.	Обґрунтовує зміни результатами випробування.
32 / 1,5		Хакатон, фестиваль, STEM-практика STEM-фестиваль. Підсумкова рефлексія	62–64	1 год: Представити портфоліо й прототип; виконати підсумкові завдання та самооцінювання. 0,5 год: Обговорити індивідуальні результати й сформулювати цілі на наступний рік.	Демонструє поступ у дослідженні, конструюванні та співпраці.